Solución de la pregunta 15

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ECUACIÓN DESDE VÉRTICE Y UN PUNTO

Una parábola tiene vértice en $(2,\ -3)$ y pasa por el punto $(0,\ 5)$. ¿Cuál es su ecuación?

A) $y = 2x^2 - 8x + 5$

B) $y = 2x^2 + 8x + 5$

C) $y = x^2 - 4x + 5$

D) $y = -2x^2 + 8x + 5$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Usa la forma canónica**
   Con vértice $(2,\ -3)$: $y = a(x-2)^2 - 3$.

2. **Reemplaza el punto conocido**
   Con $(0,\ 5)$: $5 = a(0-2)^2 - 3 = 4a - 3$.

3. **Despeja a**
   $4a = 8 \Rightarrow a = 2$.

4. **Desarrolla**
   $y = 2(x^2 - 4x + 4) - 3 = 2x^2 - 8x + 5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Escribe $(x+2)^2$ en vez de $(x-2)^2$: su vértice queda en $(-2,\ -3)$.

C) Asume $a = 1$ sin calcularlo: pasa por $(0,\ 5)$, pero su vértice es $(2,\ 1)$.

D) Cambia el signo de a: pasa por $(0,\ 5)$, pero su vértice es $(2,\ 13)$.

Idea clave. Dato "vértice" ⇒ forma canónica $a(x-h)^2 + k$; con un punto adicional se despeja a. Comprueba siempre el vértice de tu respuesta.